



RATP – Gestion des Bus en Java (POO)

Projet pédagogique – BTS SIO – Programmation orientée objet appliquée



Contexte du projet

Le projet **RATP** est un exercice Java orienté objet ayant pour objectif de simuler la gestion d'un parc de bus.

Il fait partie d'une série d'exercices POO visant à apprendre :

- la modélisation d'objets,
- la création de listes d'objets,
- l'écriture de méthodes métier,
- l'organisation d'une application console avec menu.

Ce projet applique la POO dans un **contexte proche d'un cas réel** : gérer un ensemble de bus, rechercher, trier et analyser des données.



Objectifs pédagogiques

- Créer une classe **Bus** avec plusieurs attributs (marque, matricule, capacité, énergie...).
- Manipuler une **liste de Bus** (`ArrayList<Bus>`).
- Savoir ajouter, lister, chercher et filtrer des objets.
- Appliquer des méthodes métier comme le calcul de capacité moyenne.
- Structurer un menu console interactif.
- S'entraîner à organiser du code propre, lisible et modulaire.

Un exercice complet pour maîtriser les bases de la POO.

Fonctionnalités principales

Le programme repose sur un menu console clair (comme sur le screen) :

- 1 – Ajouter un Bus
- 2 – Lister les bus
- 3 – Rechercher un Bus
- 4 – Capacité Moyenne
- 5 – Lister les bus d'une énergie
- 0 – Quitter

Voici les fonctionnalités détaillées :

✓ 1. Ajouter un Bus

L'utilisateur saisit :

- **matricule** du bus
- **marque**
- **type d'énergie** (diesel, électrique, hybride...)
- **capacité** (nombre de places)

Le programme crée un nouvel objet *Bus* et l'ajoute à la liste.

✓ 2. Lister les Bus

Affiche tous les bus enregistrés avec :

- matricule
- marque
- énergie
- capacité

Permet une vue d'ensemble du parc.

✓ 3. Rechercher un Bus

Recherche par matricule ou par marque selon la consigne.
Renvoie l'objet correspondant ou indique s'il n'existe pas.

✓ 4. Capacité Moyenne

Calcule :

$\text{moyenne} = \text{somme}(\text{capacités}) / \text{nombre de bus}$

Affiche une statistique sur le parc de bus.

✓ 5. Lister les bus d'une énergie

Exemple : tous les bus **hybrides**, tous les **électriques**, tous les **diesel**.

Cette fonctionnalité illustre l'importance des **filtres sur une collection d'objets**.

✓ 0. Quitter

Termine l'application proprement.



Ce que ce projet m'a appris

Le projet RATP m'a permis de :

- renforcer mes bases en **POO Java**,
- manipuler efficacement les **ArrayList**,
- écrire des méthodes métier (moyenne, recherche, filtrage),
- créer des menus et gérer les choix utilisateurs,

- structurer un projet console simple mais complet,
- réfléchir comme un développeur face à un **cas pratique réel**.

Ce projet prépare très bien à des applications plus avancées et constitue une excellente base pour comprendre la modélisation objet.

```
----- Gestion des Bus -----
1- Ajouter un Bus
2- Lister les bus
3- Rechercher un Bus
4- Capacité Moyenne
5- Lister les bus d'une énergie
0- Quitter
Votre choix :
1
Donner le matricule :
12-qae-25
Donner la marque :
mercedes
Donner l'énergie :
hybride
Donner la capacité :
50
Ajout du bus réalisé avec succès.
```